第 5 天　关系式辨析与角度综合

第 1 题：　答案 A

正弦函数图象的中心满足 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi$，取 $k=0$ 得 $x=\frac{\pi}{6}$，纵坐标为 0。

第 2 题：　答案 B

$\cos(2x+\frac{\pi}{4})=\cos[2(x+\frac{\pi}{8})]$，故从 $\cos 2x$ 的图象向左移 $\frac{\pi}{8}$。

第 3 题：　答案 D

余弦定理表明 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-\frac{1}{2}$，$A$ 为三角形内角，因此 $A=120^\circ$。

第 4 题：　答案 $\pi,\frac{1}{2}$

$\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，周期是 π，最大值是 $\frac{1}{2}$。

第 5 题：　答案 $\frac{\pi}{6}$

$\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$，最大值时 $2x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{6}+k\pi$，最小正值为 $\frac{\pi}{6}$。

第 6 题：　答案（一） $A=\frac{\pi}{3}$**；（二）** $a=\sqrt{19}$**；（三）** $\frac{8\sqrt{3}}{19}$

（一）由正弦定理 $a/\sin A=b/\sin B$，已知条件可化为

$$\sin A\sin B=\sqrt{3}\sin B\cos A.$$

因 B 为三角形内角，$\sin B>0$，故 $\tan A=\sqrt{3}$。$\sin A>0$，而原式右边为正，又有 $\cos A>0$，所以 A 是锐角，从而 $\boxed{A=60^\circ}$。（二）余弦定理给出

$$a^2=3^2+5^2-2\cdot 3\cdot 5\cos 60^\circ=9+25-15=19,$$

所以 $\boxed{a=\sqrt{19}}$。（三）先求

$$\sin B=\frac{3\sin 60^\circ}{\sqrt{19}}=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}},\quad \cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{7}{2\sqrt{19}}.$$

因此

$$\sin 2B=2\sin B\cos B=\frac{21\sqrt{3}}{38},\quad \cos 2B=1-2\sin^2 B=\frac{11}{38}.$$

代入和角公式：

$$\begin{aligned}\sin(A+2B)&=\sin A\cos 2B+\cos A\sin 2B\\&=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{11}{38}+\frac{1}{2}\cdot\frac{21\sqrt{3}}{38}=\boxed{\frac{8\sqrt{3}}{19}}.\end{aligned}$$

考点提示：参考天津卷“已知边角关系先定角，再求边，最后计算复合角”的三问递进思路。